

正方形的性质和判定

题型归纳

【题型 1 正方形的概念和性质】

【题型 2 正方形的判定】

【题型 3 正方形的性质与判定综合】

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 1: 正方形的概念与性质

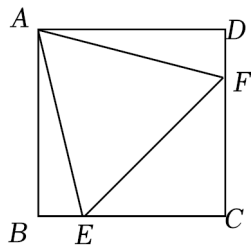
正方形的定义：一组邻边相等的矩形叫做正方形。

※正方形的性质：正方形具有平行四边形、矩形、菱形的一切性质。（正方形是轴对称图形，有两条对称轴）

题型分类 深度剖析

【题型 1 正方形的概念和性质】

【典例 1】在正方形 $ABCD$ 中，等边三角形 AEF 的顶点 E 、 F 分别在边 BC 和 CD 上，则 $\angle CEF = (\quad)$



A. 75°

B. 60°

C. 50°

D. 45°

【答案】D

【解答】解：∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AB = AD = BC = CD, \angle B = \angle D = \angle C = 90^\circ,$

$\therefore \triangle AEF$ 是等边三角形,

$\therefore AE = AF,$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle ADF \text{ (HL)},$

$\therefore BE = DF,$

$\therefore CE = CF,$

$\therefore \triangle CEF$ 是等腰直角三角形,

$\therefore \angle CEF = 45^\circ,$

故选: D.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 2: 正方形的判定

※正方形常用的判定: 有一个内角是直角的菱形是正方形;

邻边相等的矩形是正方形;

对角线相等的菱形是正方形;

对角线互相垂直的矩形是正方形。

注意: 正方形、矩形、菱形和平行四边形四者之间的关系(如图 3 所示):

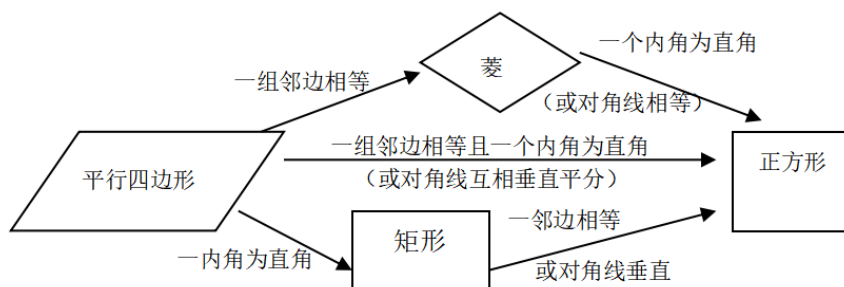
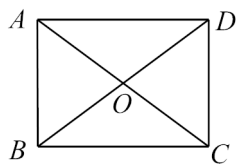


图 3

【题型 2 正方形的判定】

【典例 2】如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，添加下列一个条件，能使矩形 $ABCD$ 成为正方形的是（ ）



- A. $BD = AB$ B. $DC = AD$ C. $\angle AOB = 60^\circ$ D. $OD = CD$

【答案】B

【解答】解：要使矩形成为正方形，可根据正方形的判定定理解答：

(1) 有一组邻边相等的矩形是正方形，

(2) 对角线互相垂直的矩形是正方形.

$\therefore$ 添加 $DC = AD$ ，能使矩形 $ABCD$ 成为正方形.

故选：B.

【变式 2】下列说法正确的是（ ）

- A. 对角线相等的菱形是正方形
B. 有一组邻边相等的平行四边形是正方形
C. 有一个角是直角的平行四边形是正方形
D. 各边都相等的四边形是正方形

【答案】A

【解答】解： $\because$ 菱形是特殊的平行四边形，对角线相等的平行四边形是矩形，

$\therefore$ 对角线相等的菱形同时也是矩形，

$\therefore$ 对角线相等的菱形是正方形，故 A 正确；

有一组邻边相等的平行四边形是菱形，但不一定是正方形，故 B 错误；

有一个角是直角的平行四边形是矩形，但不一定是正方形，故 C 错误；

根据菱形的判定定理，各边都相等的四边形是菱形，故 D 错误，

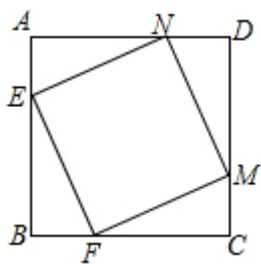
故选： A 。

【题型 3 正方形的性质与判定综合】

【典例 3】如图， E 、 F 、 M 、 N 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点，且 $AE = BF = CM = DN$

(1) 求证：四边形 $EFMN$ 是正方形；

(2) 若 $AB = 7$ ， $AE = 3$ ，求四边形 $EFMN$ 的周长。



【答案】(1) 证明过程见解答；

(2) 20.

【解答】(1) 证明： $\because AE = BF = CM = DN$ ，

$\therefore AN = DM = CF = BE$ 。

$\because \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle AEN \cong \triangle DMN \cong \triangle CFM \cong \triangle BEF$ (SAS)。

$\therefore EF = EN = NM = MF$ ， $\angle ENA = \angle DMN$ 。

$\therefore$ 四边形 $EFMN$ 是菱形，

$\because \angle ENA = \angle DMN$ ， $\angle DMN + \angle DNM = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ENA + \angle DNM = 90^\circ$ 。

$$\therefore \angle ENM = 90^\circ .$$

$\therefore$ 四边形 $EFMN$ 是正方形;

$$(2) \text{ 解: } \because AB = 7, AE = 3,$$

$$\therefore AN = BE = AB - AE = 4,$$

$$\therefore EN = \sqrt{AE^2 + AN^2} = 5,$$

$$\therefore \text{正方形 } EFMN \text{ 的周长} = 4 \times 5 = 20.$$